

Taller: Sistemas de Ecuaciones y Cinemática (Contrarreloj)

Objetivo: Plantear sistemas de ecuaciones basados en la relación $d = v \times t$. Debe realizar conversiones de minutos a horas (fracciones), aplicar propiedad distributiva y resolver por igualación o sustitución.

Ejercicio 1: El Duelo de Ciclistas en la Montaña

Dos ciclistas, A y B, recorren una etapa de d km. El ciclista A mantiene una velocidad de 20 km/h. El ciclista B viaja a 15 km/h e invierte 10 minutos más que A para completar el recorrido.



1.1. La distancia d recorrida por los ciclistas es:

- a) 8 km b) 10 km c) 12 km d) 15 km

1.2. El tiempo empleado por el ciclista B en minutos es:

- a) 30 min b) 40 min c) 50 min d) 60 min

Ejercicio 2: Prueba de Velocidad en Pista

Los corredores X y Y compiten en la misma distancia. X corre a 12 km/h. Y corre a 10 km/h y tarda 6 minutos más que X.

2.1. ¿Cuál es la distancia de la pista en kilómetros?

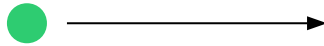
- a) 5 km b) 6 km c) 8 km d) 10 km

2.2. Si un tercer corredor Z viaja a 15 km/h, ¿cuánto tiempo menos que X emplearía (en minutos)?

- a) 5 min b) 6 min c) 8 min d) 10 min

Ejercicio 3: Entrega en Motocicleta

Un mensajero A viaja a 45 km/h. Un mensajero B viaja a 60 km/h y llega al destino 5 minutos antes que A.



3.1. La distancia al punto de entrega es:

- a) 12 km b) 15 km c) 18 km d) 20 km

3.2. El tiempo que tarda el mensajero A (el más lento) es:

- a) 15 min b) 20 min c) 25 min d) 30 min

Ejercicio 4: El Tren Expreso y el Local

Un tren local viaja a 80 km/h. Un tren expreso viaja a 120 km/h y cubre la misma ruta en 15 minutos menos.

4.1. La distancia entre las estaciones es:

- a) 40 km b) 60 km c) 80 km d) 100 km

4.2. ¿A qué velocidad debería ir un tren para tardar exactamente 40 minutos?

- a) 70 km/h b) 90 km/h c) 100 km/h d) 110 km/h

Ejercicio 5: Competencia de Natación en Aguas Abiertas

Nadador A: 4 km/h. Nadador B: 3 km/h e invierte 15 minutos más que A. Nadador C: 5 km/h.

5.1. La distancia de la prueba en kilómetros es:

- a) 2.5 km b) 3 km c) 4.5 km d) 5 km

5.2. ¿Cuántos minutos menos que A invierte el nadador C?

- a) 6 min b) 9 min c) 12 min d) 15 min

Ejercicio 6: Patinaje Artístico

Dos patinadores recorren un circuito. El patinador 1 va a 18 km/h. El patinador 2 va a 24 km/h y tarda 2 minutos menos que el primero.

6.1. La longitud del circuito es:

- a) 2.4 km b) 3.6 km c) 4.8 km d) 5.2 km

6.2. El tiempo empleado por el patinador 1 en minutos es:

- a) 6 min b) 8 min c) 10 min d) 12 min

Ejercicio 7: Desplazamiento de Autobuses

El Bus A viaja a 50 km/h. El Bus B viaja a 70 km/h y tarda 12 minutos menos que el Bus A en llegar a la terminal.

7.1. La distancia a la terminal es:

- a) 35 km b) 42 km c) 50 km d) 55 km

7.2. ¿Cuál es la velocidad promedio de un bus C que hace el recorrido en 36 minutos?

- a) 58.3 km/h b) 62.5 km/h c) 66.6 km/h d) 70.2 km/h

Ejercicio 8: Maratón de Relevos

Atleta A: 15 km/h. Atleta B: 12 km/h. B tarda 3 minutos más que A en cubrir su tramo.

8.1. La distancia del tramo es:

- a) 2 km b) 3 km c) 4 km d) 5 km

8.2. El tiempo de A en minutos es:

- a) 10 min b) 12 min c) 15 min d) 18 min

Ejercicio 9: Vuelo de Drones

Dron Alfa: 30 km/h. Dron Beta: 40 km/h. Beta llega 1 minuto antes que Alfa a la base.

9.1. La distancia a la base es:

- a) 2 km b) 3 km c) 4 km d) 5 km

9.2. ¿A qué velocidad vuela el Dron Gamma si tarda 5 minutos?

- a) 24 km/h b) 36 km/h c) 48 km/h d) 50 km/h

Ejercicio 10: Caminata Escolar

Estudiante A camina a 6 km/h. Estudiante B camina a 4 km/h e invierte 5 minutos más que A en llegar al colegio.

10.1. La distancia al colegio es:

- a) 1 km b) 1.5 km c) 2 km d) 2.5 km

10.2. ¿Cuántos minutos tardaría un estudiante C si corre a 10 km/h?

- a) 4 min b) 6 min c) 8 min d) 10 min

Clave de Respuestas y Modelos de Ecuación

Para todos los casos se usa: $d = v_1 * t = v_2 * (t \pm \Delta t/60)$

Ej.	Distancia (d)	Tiempo (t) / Velocidad (v)	Ecuación Modelo (t en horas)
1	b) 10 km	b) 40 min (B)	$20t = 15(t + 10/60)$
2	a) 5 km	b) 6 min (dif)	$12t = 10(t + 6/60)$
3	b) 15 km	b) 20 min (A)	$45t = 60(t - 5/60)$
4	b) 60 km	b) 90 km/h	$80t = 120(t - 15/60)$
5	b) 3 km	b) 9 min (dif)	$4t = 3(t + 15/60)$
6	a) 2.4 km	b) 8 min (P1)	$18t = 24(t - 2/60)$
7	a) 35 km	a) 58.3 km/h	$50t = 70(t - 12/60)$
8	b) 3 km	b) 12 min (A)	$15t = 12(t + 3/60)$
9	a) 2 km	a) 24 km/h	$30t = 40(t - 1/60)$
10	a) 1 km	b) 6 min (C)	$6t = 4(t + 5/60)$